

Tricotomía

Sofía Jiménez Venegas

Centro de Investigación en Computación, Instituto Politécnico Nacional, sjimenezb25@cic.ipn.mx

Resumen—Este reporte muestra un breve resumen de lo que es la tricotomía y su relación con el análisis y diseño de algoritmos.

Abstract— This report provides a brief overview of what trichotomy is and its relationship to algorithm analysis and design.

I. INTRODUCCIÓN

La ley de la tricotomía establece que todo número real es negativo, igual a 0 o positivo. A veces, esta ley se formula así: «Para números reales arbitrarios a y b , se cumple exactamente una de las relaciones $a < b$, $a = b$ o $a > b$ ». [1]

II. LEY Y PROPIEDADES

A. Ley

Una relación R es tricotómica si sobre un conjunto X para todo x y y en X , se cumple exactamente solo una de las siguientes relaciones: xRy , yRx o $x=y$.

B. Propiedades

Una relación es tricotómica si, y solo si, es asimétrica y conexa.

Si una relación tricotómica es también transitiva, entonces es un orden total estricto; este es un caso especial de un orden débil estricto. [2]

III. RELACIÓN CON ALGORITMOS

La tricotomía garantiza que cualquier comparación entre dos números tiene solo tres resultados posibles, lo cual permite que los algoritmos tomen decisiones claras.

-Estructuras de control: Utilizados en la toma de decisiones, permite decidir que camino tomar (if/else) basándose en la comparación de dos variables.

-Algoritmos de ordenamiento: Sirve para comparar elementos y colocarlos en la posición correcta.

-Búsquedas: En búsquedas binarias, se determina si el valor buscado es menor, mayor o igual al valor medio para dividir el conjunto de datos.

REFERENCIAS

- [1] T. M. Apostol, *Calculus, Vol. 1: One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra*, 2nd ed. Waltham, MA, USA: Blaisdell, 1967.
- [2] "Ley de tricotomía," *Wikipedia, la enciclopedia libre*, 28 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_tricotom%C3%ADa. [Accedido: 15-mar-2026]